



Google Developer Group

Serverlessのすゝめ

Serverlessとオンプレの比較を添えて

Hirohisa Tanaka ・ 2026/09/30

どうして自宅鯖なんてするの？

Serverlessの方が楽では？

面白そうだったから

Serverlessを自分の言葉でいうと

サーバーに触らずに サービスを公開できる

OS・ネットワーク・物理マシンの管理はプラットフォームに任せます

今回の「オンプレ」

学校に置いた 自分のサーバー

企業のデータセンターではなく、個人で管理する1台を指します

比べたのはこの5つ

コスト ・ 開発のしやすさ

スケール ・ 運用の難しさ

セキュリティ

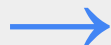
実際に使った環境

	自分のサーバー	Serverless
実行環境	Xeon E3-1200 v2 / 32GB RAM	Vercel 無料枠
データ	SSD 1TB + HDDたくさん	Neon / Supabase 無料枠
管理	Ubuntu Server 20.04から自分で	各プラットフォームに任せる

実例 「やすみ？」

自分で面倒を見る範囲

Webアプリ「やすみ？」



Docker Compose

アプリ

Docker

Ubuntu

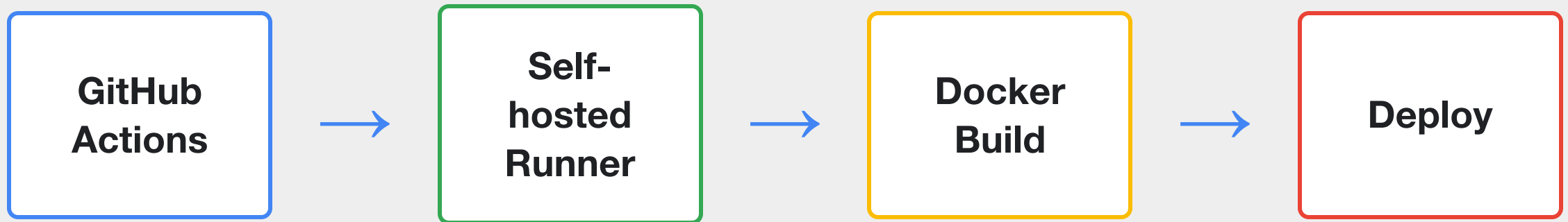
ネットワーク

ハードウェア

デプロイしたい

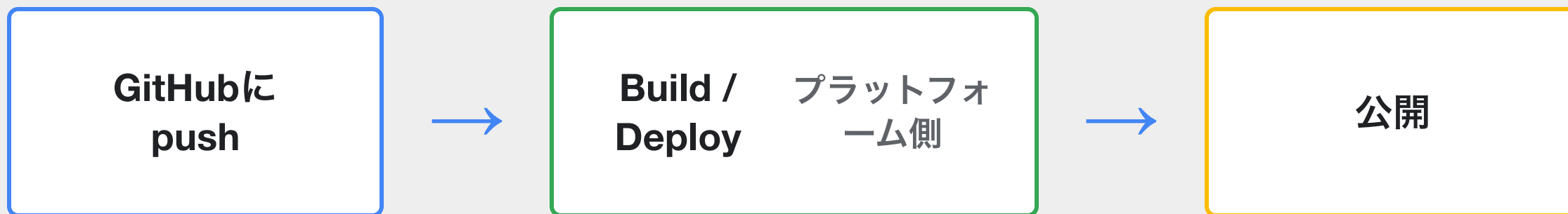
ただそれだけなのに.....

オンプレの CI/CD



「pushしたらデプロイ」の前に、Runnerの登録・権限・Secrets・Docker操作・
死活監視が必要でした

Serverlessの CI/CD



GitHubと連携すれば、私が面倒を見るのはほぼアプリだけです

同じアプリでも管理範囲が違います

Serverless

アプリ

ランタイム

OS

ネットワーク

ハードウェア

オンプレ

アプリ

ランタイム

OS

ネットワーク

ハードウェア

「再起動するだけ」が結構重い

サーバー再起動後の確認

Dockerコンテナは戻った？

cloudflaredは起動した？

DBは応答する？

サイトは外から開ける？

ログに異常はない？

ダウンタイムは？

再起動ボタンを押したあとは、1つずつ戻ったか確認します

**Serverless は
Server Less ではない**

「サーバーを考える範囲」を減らせます

サーバーはある

OS・ネットワーク・再起動・ハードウェアを
利用者が意識する場面が少ない

コストの考え方

	Serverless	オンプレ
始めるとき	無料枠から試せる	本体とストレージが必要
動かすとき	利用量に応じて課金	電気代と回線費用
壊れたとき	プラットフォーム側が管理	自分で修理・交換

私のサーバーは学校設置のため電気代を直接払っていません。
オンプレの電気代が無料という意味ではありません

オンプレの強み

この自由度がやっぱり楽しい

OSから 自分で触れる

好きなソフトを入れる

Dockerを好きに組む

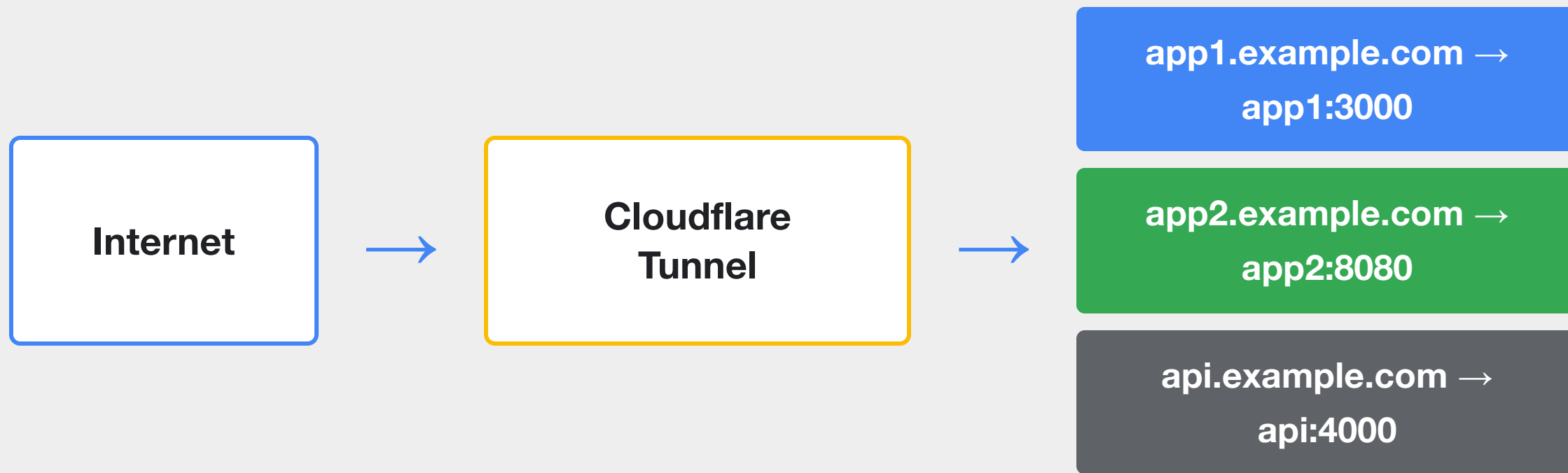
PostgreSQLやRedisを立てる

常駐プロセスを動かす

SSHで「今」が見えます

```
hiro@server:~$ docker ps
hiro@server:~$ htop
hiro@server:~$ journalctl -u docker
hiro@server:~$ psql yasumi
# ログも設定も、その場で確認できます
```

Docker + Cloudflare Tunnel



ルーターで大量のポートを開けずに公開できます

1台にたくさん載せられます

サービス A

サービス B

サービス C

サービス D

1台のサーバー

「とりあ
えず
ここに載
せる」

ただし落ちると全部落ちます

1台のサーバー
停止



サービス A 停止

サービス B 停止

サービス C 停止

CPU・RAM・ストレージもサービス同士で分け合います

2つの「自由」

自由の向きが違います

Serverless

管理からの 自由

OS・再起動・スケールを
任せられます

オンプレ

制約からの 自由

OS・Docker・ネットワークを
自分で決められます

どちらを選ぶ？

Serverlessを選びやすい

Webアプリ / API / Bot

Cron処理

アクセス量が読めない

オンプレ / VPSを選びやすい

長時間実行 / 常駐プロセス

動画処理 / 大容量ストレージ

特殊なミドルウェアが必要

両方使って分かったこと

Serverlessは 面倒を肩代わりしている

CI/CD ・ OS更新 ・ ネットワーク ・ DB ・ ログ ・ 障害対応

それでもオンプレを使う理由

自分で触れる

SSH ・ Docker ・ OS ・ DB ・ ネットワーク

サーバーそのものが教材になります

Q. こんなに面倒なのに、
なぜオンプレを使うの？

A. 面白いから

結局どちらも使います

Serverlessでサービスを作り
オンプレでサーバーを楽しみます

Thank you!

Serverlessもオンプレも面白いです!